אלגברה לינארית להנדסה 201.1.9321 מועד א

תאריך הבחינה: 19.07.2022
שמות המרצים: ד"ר חזי חלאוי, ד"ר אינה אנטובה־איזנבוד
שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסה.
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה 2022 **:סמסטר** ב **מועד:** מועד א
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון 4 פעולות חשבון.

1. לפניכם 7 שאלות מתוכן 3 שאלות פתוחות ו4 שאלות רב־ברירתיות. יש לענות על כל השאלות. הניקוד של כל שאלה או סעיף מצויין ליד מספרו. סך הניקוד בבחינה הוא 104 אך הציון המקסמלי האפשרי הוא 100.
2. את תשובתיכם לשאלות הפתוחות יש לכתוב על גבי טופס הבחינה, במקום המיועד לכך. את תשובתיכם לשאלות הרב־ברירתיות יש לסמן בטבלה המצורפת בעמוד זה. מחברות הטיוטה יישלחו לגריסה.
3. עליכם לוודא שברור איזו תשובה סימנתם. למען הסר הספק, באם תסמנו יותר מתשובה אחת או אם תסמנו מספר תשובות ותמחקו ולא יהיה ברור לבודק איזו תשובה התכוונתם לסמן בסופו של דבר - תשובתכם לשאלה זו תיפסל! (בשאלות הרב־ברירתיות ישנה תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה).
4. עליכם לנמק היטב את כל שלבי הפתרון בשאלות הפתוחות. יינתן ניקוד חלקי במקרים מתאימים.
5. ניתן להסתמך על טענות שנלמדו בכיתה. במידה והינכם עושים זאת, יש לכתוב במפורש את הטענה בה אתם משתמשים.
6. מותר לכתוב משני צידי הדף, כמו כן יש עמוד נוסף בסוף הבחינה, לשימוש במקרה ואם אין לכם מספיק מקום בשאלה מסויימת. במקרה זה יש לציין בצורה מפורשת שיש המשך פתרון בסוף הבחינה.
7. לנוחויותכם מצורף לסוף הבחינה דף נוסחאות.

הקיפו בעיגול את תשובותיכם לשאלות הרב־ברירתיות:

1	2	3
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

4 א	4 ב	4 ג	4 ד	4 ה
נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי

מועד א שאלות רב ברירתיות

1. (10 נקודות) נניח כי $B=(v_1,v_2,v_3),C=(v_1,v_2-v_3,v_2+v_3)$ בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$. תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת $[T]_B^B=\begin{bmatrix}2&4&2\\6&2&4\\2&2&4\end{bmatrix}$ אזי

(א) $[T]_C^C=\begin{bmatrix}2&3&-1\\8&6&2\\-4&0&0\end{bmatrix}$

(ב) $[T]_C^C=\begin{bmatrix}2&2&6\\2&0&0\\4&-2&6\end{bmatrix}$

(ג) $[T]_C^C=\begin{bmatrix}-3&-1&-1\\1&7&3\\0&4&4\end{bmatrix}$

(ד) $[T]_C^C=\begin{bmatrix}7&-1&6\\1&-3&2\\2&0&4\end{bmatrix}$

2. (10 נקודות) נתבונן ב־ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נגדיר את U להיות תת המרחב הבא:

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4\ :\ \begin{matrix}x_1+x_2+x_3=0\\2x_1+2x_2+2x_3=0\end{matrix}\right\}$$

נסמן ב־ $A=[P_U]_B^B$ כאשר B הוא בסיס סדור כלשהו של $\mathbb{R}^4$ ו־ $P_U:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ הינו אופרטור ההטלה האורתוגונלית על U. איזו מהטענות הבאות מתקיימת?

(א) $\operatorname{tr}(A)=1$

(ב) $\operatorname{tr}(A)=2$

(ג) $\operatorname{tr}(A)=3$

(ד) התשובה תלויה בבסיס B ולכן אין אפשרות לקבוע.

3. (10 נקודות) לאלו מן העתקות הבאות הגרעין של T_A הוא $U = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\right\}$?

נזכיר: עבור $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ העתקה $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ מוגדרת על ידי $T_A(\vec{v}) = A\vec{v}$.

(א) $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^1$ כאשר $A = \begin{pmatrix}-3 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(ב) $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ כאשר $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\2 & 2 & -2\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

(ג) $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ כאשר $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\-3 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(ד) $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ כאשר $A = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\1 & 0 & -1\end{pmatrix}$

4. (20 נקודות) לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

(א) (4 נקודות) קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ המקיימת את שתי התכונות הבאות

$$\ker T = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\2\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \qquad \text{Im}\, T = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$$

נכון שגוי

(ב) (4 נקודות) תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ כך שלמערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד אזי $\dim \text{Row}(A) = n$.

נכון שגוי

(ג) (4 נקודות) אם A לכסינה אז A^2 לכסינה. נכון שגוי

(ד) (4 נקודות) יהא V מרחב וקטורי ממשי בעל מימד אי זוגי. אזי קיימים שני תת מרחבים U, W בעלי מימד זוגי המקיימים $U \cap W = \left\{\vec{0}\right\}$ וגם $V = U + W$. נכון שגוי

(ה) (4 נקודות) קיימת מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = \begin{pmatrix}-2 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}$. נכון שגוי

שאלות פתוחות

5. (18 נקודות) בשאלה זו V מרחב וקטורי ממשי ממימד $n > 1$.

(א) (9 נקודות) הוכיחו או הפריכו: (הפרכה ע"י דוגמא **נגדית**)

יהיו $U, W \subset V$ תתי מרחבים **שונים** של מרחב וקטורי V כך ש־ $\dim U = \dim W$. נתון כי $U \cap W \neq \left\{\vec{0}\right\}$ אזי $\dim(U) + \dim(W) > \dim V$.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה שלכם האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:

- אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.
- אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.

(ב) (9 נקודות) הוכיחו את הטענה הבאה: יהא V מרחב וקטורי ממשי בעל מימד n. נניח כי B_1, B_2, C בסיסים סדורים של V. תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו כי

$$\mathrm{Col}([T]_C^{B_1}) = \mathrm{Col}([T]_C^{B_2}) .$$

6. (18 נקודות) תהא $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$

(א) (9 נקודות) הוכיחו כי המטריצה A ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$ כלומר לכסינה. בנוסף, מצאו לכל ערך עצמי את הריבוי האלגברי, הריבוי הגאומטרי ובסיס למרחב העצמי המתאים.

(ב) (9 נקודות) מצאו מטריצה $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ אלכסונית ומטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ כך שמתקיים

$$A^2 = PDP^{-1}.$$

7. (18 נקודות) נתבונן ב $V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־ U, W את תת המרחבים הבאים של V.

$$U = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-2\\1\\1\end{pmatrix}\right\} \qquad W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

(א) (4 נקודות) מצאו את מימדי המרחבים הבאים $U \cap W, U + W$.

(ב) (7 נקודות) מצאו בסיס למרחב $(U \cap W)^\perp$.

(ג) (7 נקודות) נתבונן ב $P_{U^\perp + W^\perp} : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ אופרטור ההטלה האורתוגונלית על תת המרחב $U^\perp + W^\perp$. מצאו את $P_{U^\perp + W^\perp}(-2, 2, 1, 1)$.

דף הנוסחאות

1. ההטלה אורתוגונלית על תת מרחב W של מרחב מכפלה פנימית V (למשל $V=\mathbb{R}^n$) :

אם $(v_1,\dots v_k)$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v)=\sum_{i=1}^{k}\frac{\langle v,v_i\rangle}{\|v_i\|^2}\,v_i$$

2. אלגוריתם גרם־שמידט. אם $(v_1,\dots v_n)$ בסיס של V אז $(w_1,\dots w_n)$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1=v_1,\quad w_k=v_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v,w_i\rangle}{\|w_i\|^2}\,w_i,\quad k\geq 2 \text{ לכל}$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A\in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A))=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A))$$

לכל $1\leq i,j\leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה מינור של המטריצה A. כאן $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.